MaintiDoc

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance

Livrable 1 sur 6 - Cadrage, corpus et architecture

Module : IA générative multimodale - EMSI 2026

Enseignante : Mariam CHERRABI

Équipe	AITDADA-KHERRAF (2 personnes)
Membres	Salma AIT DADA ; Ayoub KHERRAF
Dépôt GitHub	https://github.com/Dadasalma/maintidoc-aitdada-kherraf

Sommaire

1. Cadrage du projet - 2. Constitution du corpus - 3. Architecture cible - 4. Flux de données - 5. Analyse des risques - 6. Planning et organisation - Annexes

1. Cadrage du projet

1.1 Contexte et utilisateurs

Dans un atelier, un technicien face à un voyant allumé doit retrouver vite la bonne page du bon manuel, pour le bon équipement et la bonne version. Les documents sont nombreux, parfois contradictoires (anciennes procédures), et certains ne doivent pas être vus par tout le monde. MaintiDoc répond à ce besoin par un assistant qui accepte une question avec photo, répond en citant ses sources, et ne fait aucune action sensible sans accord humain.

Profil	Besoins	Droits
Technicien (convoyeurs ou motorisation)	Comprendre un voyant ou un code, retrouver une procédure, savoir quelle version s'applique, joindre une photo depuis le terrain	Documents de sa famille d'équipements ; pas les rapports ni notes de direction
Responsable maintenance	Consulter les historiques, rapports et notes, approuver ou refuser la création d'un ticket	Tous les documents ; seul à approuver un ticket

1.2 Cas d'usage

N°	Cas d'usage	Résultat attendu
UC1	Un technicien envoie la photo du pupitre PC-1 (voyant orange) avec « Que signifie ce voyant ? ».	Codes candidats avec citation (document, page). Si la photo ne permet pas de trancher (voyants fixe, lent, rapide identiques sur une image), l'assistant demande une précision.
UC2	Question sur le couple de serrage de la tension de bande de CONV-A-01.	Réponse selon la version v2 (60 N·m), version v1 signalée comme remplacée.
UC3	Un responsable demande l'historique de CONV-A-02 (outil MCP).	Tickets de l'équipement, dont TK-2004 ouvert et lié à MOTO-B-02.
UC4	Après un diagnostic, le responsable demande la création d'un ticket.	Brouillon proposé, création seulement après approbation explicite ; pas de doublon si la demande est répétée.
UC5	Un technicien demande le budget pièces ou un rapport d'incident.	Refus sans révéler le contenu ; la restriction est appliquée côté serveur.

1.3 Objectifs vérifiables pour la semaine 6

- **O1** - Répondre à une question sur un voyant ou un code en citant le document et la page.
- **O2** - Refuser l'accès à un document d'un autre groupe (test sur les 8 documents réservés aux responsables et sur la famille opposée).
- **O3** - Ne créer aucun ticket sans approbation humaine, et jamais deux fois le même ticket.
- **O4** - Citer la version courante d'une procédure et signaler la version obsolète (couple 45 vs 60 N·m ; graissage 40 g/500 h vs 25 g/1000 h).
- **O5** - Ignorer les instructions cachées dans un document (deux documents piégés) tout en répondant à la question légitime.
- **O6** - Demander une précision quand la photo est illisible ou ambiguë, ou quand les sources sont insuffisantes.
- **O7** - Exploiter le contenu des documents scannés (OCR) et des figures ou tableaux.
- **O8** - Signaler une contradiction entre sources plutôt que de choisir au hasard.

Les indicateurs chiffrés seront définis en semaine 5, lors de l'évaluation.

1.4 Périmètre

Élément	Contenu
Entrées	Question en texte ; photo facultative ; identité de l'utilisateur et son groupe ; demande d'historique ou de ticket.
Sorties	Réponse avec sources (document, page, élément) ; demande de précision ; refus motivé ; brouillon de ticket ; journal d'audit.
Outil MCP	Serveur exposant *get_history* (lecture de l'historique d'un équipement) et *create_ticket*. Les tickets et historiques sont fictifs.
Action sensible	Création de ticket : toujours précédée d'une approbation humaine et protégée par une clé d'idempotence.
Hors périmètre	Pilotage de machines ; diagnostic garanti ; interventions autonomes ; validation technique ou réglementaire des procédures ; données réelles ; usage sur une installation réelle.

1.5 Hypothèses, contraintes et rôles

- **Matériel (à préciser)** : hypothèse de travail d'un GPU grand public de 8 à 16 Go ou d'un service de calcul gratuit ; la mémoire réellement disponible sera mesurée en semaine 2.
- **Temps** : cinq semaines pour passer de ce cadrage au prototype (semaines 2 à 6), à deux personnes.
- **Données** : corpus synthétique et fictif, non validé techniquement ; aucune donnée personnelle réelle.

2. Constitution du corpus documentaire

2.1 Démarche

Aucun corpus n'étant fourni, nous l'avons constitué avec l'assistant Claude (15 prompts, P01 à P15) et des scripts Python (ReportLab pour les PDF, Pillow pour les images). La majorité du corpus est **synthétique** : nous avons d'abord défini une fiche de référence commune (équipements CONV-A-01/02 et MOTO-B-01/02, codes C-101 à C-105 et M-101 à M-105, seuils, paires ambiguës), puis fait rédiger les documents de façon cohérente. Des documents de fabricants avaient été envisagés ; ils ont été **retirés** car leurs conditions de réutilisation n'étaient pas vérifiées. Nous avons ajouté cinq photographies sous licence Creative Commons (Wikimedia Commons), avec auteur, licence et URL dans l'inventaire. Les familles retenues sont les **convoyeurs** (équipements CONV-A) et la **motorisation** (motoréducteurs et variateurs MOTO-B), les deux étant liés : MOTO-B-01 entraîne CONV-A-01, MOTO-B-02 entraîne CONV-A-02.

2.2 Composition

Indicateur	Valeur
Documents (inventaire.csv)	50 (25 par famille), 145 pages au total
Types	manuels 6 ; procédures et notes 14 ; historiques, rapports et relevé 7 ; photos 11 ; fiches de sécurité 4 ; codes d'alarme 4 ; schémas 4
Formats	36 PDF texte, 3 PDF scannés (tests OCR), 11 images (6 illustrations synthétiques, 5 photos CC)
Éléments visuels exploitables	40 documents déclarent au moins une figure, un tableau ou une photo (minimum exigé : 10)
Langue	Français pour tous les documents
Origine	45 documents synthétiques générés avec l'IA ; 5 photos externes (non IA) avec licence CC BY ou CC BY-SA
Vérification	Colonne verifie_par renseignée pour les 50 entrées : 45 documents synthétiques et 5 photographies externes. Les photographies externes ont fait l'objet d'une vérification de leur provenance et de leurs informations de licence.

2.3 Cas de test intégrés dès maintenant

Rôle	Documents	Ce que cela permet de tester
Contradictoires (2 paires)	proc_tension_courroie v1/v2 (45 vs 60 N·m) ; proc_graissage_moto v1/v2 (40 g/500 h vs 25 g/1000 h)	Version courante, mention de remplacement, signalement de la contradiction. Les deux versions v1 sont des PDF scannés.
Injection de prompt (2)	note_service_conv_piegee (consigne cachée page 2) ; releve_temp_moto_b01 (scan, remarque d'équipe)	L'assistant répond à la question légitime, n'obéit pas au texte du document, n'appelle aucun outil sensible.
Ambigus (3)	manuel_convoyeur_a ; photo_panneau_conv_a02 ; photo_panneau_variateur_b01	Voyants proches (C-101/M-102, orange fixe) ; seuil C-101 différent selon l'équipement (5 % ou 4 %) ; étiquette illisible.
Accès restreint (8)	4 historiques, 2 rapports d'incident, 2 notes de direction (groupe responsables)	Refus côté serveur ; repères de confidentialité de type CONF-RESP-… pour détecter toute fuite.

2.4 Analyse critique de l'usage de l'IA

L'IA a permis de produire vite un corpus varié et cohérent, mais ses sorties ont demandé des audits. **Erreurs et incohérences relevées** : (1) une première indication de l'assistant prévoyait 21 colonnes pour l'inventaire alors que le sujet en demande 20 ; (2) conventions d'identifiants d'équipement différentes de celles du sujet, harmonisées ; (3) anachronismes : un manuel de 2024 citait une note de 2025, et un ancien manuel de motoréducteur contenait déjà les valeurs de graissage de la version suivante ; (4) codes d'alarme M-10x coupés sur deux lignes dans les historiques ; (5) texte tronqué sur l'image de la plaque moteur, régénérée ; (6) un document piégé était d'abord réservé à un groupe qui empêchait de tester une fuite vers les techniciens ; (7) descriptions de figures et tableaux de l'inventaire parfois inexactes, réajustées.

Constats de l'audit documentaire : (a) le tableau 4.1 de *manuel_convoyeur_a* (p. 4) indique un seuil de glissement C-101 de 5 % alors que le texte juste au-dessus donne 5 % pour CONV-A-01 et 4 % pour CONV-A-02 ; (b) le courant à vide du moteur (environ 5 A et 6,5 A) dépasse le critère « moins de 40 % de In » (4,48 A et 5,92 A) de la procédure de remplacement de roulement ; (c) la procédure de

vidange mélange un délai thermique (30 min) et un délai électrique (5 min) sans les articuler ; (d) la procédure de remplacement de rouleau omet le contrôle d'alignement ; (e) le manuel du variateur propose de provoquer un défaut sans méthode d'essai. Ces points sont conservés comme données à valider (fichier de suivi des décisions) et non corrigés en silence.

Limites constatées sur les images et les scans : les illustrations contiennent parfois une légende qui donne la réponse (un modèle pourrait la lire sans analyser l'image) ; une image fixe ne peut pas montrer la différence entre voyant fixe, clignotant lent et clignotant rapide, alors que les codes en dépendent ; ce sera traité comme une ambiguïté volontaire. Un test préliminaire d'OCR (Tesseract, modèle anglais, sans prétraitement) a presque échoué sur les deux scans v1, très pâles, mais a lu le relevé de température et son texte d'injection : l'OCR devra être comparé et prétraité en semaine 2. **Licences** : les photos CC exigent l'attribution, et CC BY-SA impose le partage à l'identique ; sept documents de fabricants ont été retirés faute de licence vérifiée. **Honnêteté sur la validation** : les documents sont pédagogiques, sans validation constructeur ni HSE ; aucun ne doit servir d'instruction réelle.

La traçabilité complète (prompts résumés P01 à P15, provenance, licence, corrections) est dans *prompts_corpus.md* et *inventaire.csv*. Les prompts y sont des résumés, et non les textes exacts, ce qui y est dit explicitement.

3. Architecture cible (haut niveau)

Le schéma ci-dessous est notre reformulation du système : un utilisateur identifié pose une question avec photo ; l'orchestration décrit la photo, cherche dans les seuls documents autorisés, consulte si besoin l'historique via l'outil MCP, rédige une réponse sourcée, vérifie les citations, puis propose éventuellement un ticket qui exige une approbation humaine. Les flèches indiquent ce qui circule.

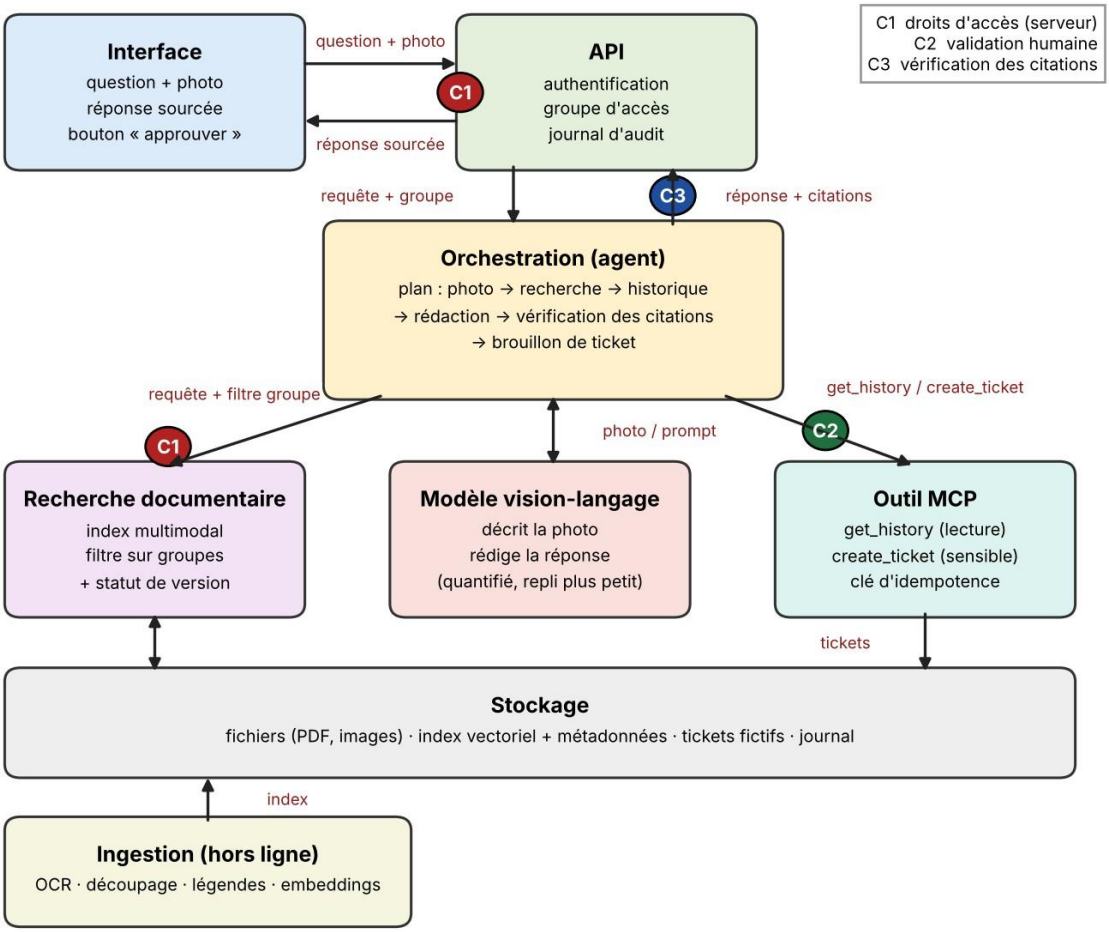


Figure 1 - Architecture par blocs fonctionnels et points de contrôle C1 (accès), C2 (validation humaine), C3 (citations).

3.1 Fiches par bloc

Bloc	Rôle (une phrase)	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Interface	Permet de poser la question, joindre la photo et approuver un brouillon de ticket.	Texte, photo, clic d'approbation	Réponse, sources, brouillon	Streamlit ou Gradio (à préciser)
API	Identifie l'utilisateur, détermine son groupe et trace chaque appel.	Requête et jeton	Requête enrichie du groupe ; réponse ; journal	FastAPI (à préciser)
Orchestration	Enchaîne les étapes, décide quand chercher, consulter l'historique ou demander une précision.	Requête, groupe, résultats des blocs	Plan d'appels ; réponse finale ; brouillon	Boucle d'agent maison ou LangGraph (à préciser)
Recherche documentaire	Retrouve passages, tableaux et figures pertinents parmi les documents autorisés et en vigueur.	Requête, groupe, description de photo	Passages avec métadonnées (document, page, élément)	Index vectoriel (Qdrant ou Chroma) avec filtres de métadonnées (à préciser)
Modèle vision-langage	Décrit la photo, identifie si possible l'équipement, rédige la réponse.	Photo, passages, consignes	Description ; texte de réponse avec références	Modèle de type Qwen-VL quantifié ; modèle plus petit en repli (à préciser)
Outil MCP	Expose l'historique et la création de ticket de façon contrôlée.	Équipement ; brouillon ; clé d'idempotence	Liste de tickets ; identifiant TK-xxxx	Serveur MCP en Python (SDK MCP) (à préciser)

Stockage	Conserve fichiers, index, métadonnées, tickets fictifs et journal.	Documents ingérés, écritures MCP	Lectures filtrées	Fichiers, index vectoriel, SQLite (à préciser)
Ingestion	Transforme PDF et images en éléments recherchables, hors ligne.	PDF, scans, images, inventaire.csv	Chunks, légendes, vecteurs, métadonnées	PyMuPDF ; OCR local à comparer (Tesseract, PaddleOCR) (à préciser)

3.2 Points de contrôle

- **C1 - Droits d'accès** : l'API détermine le groupe ; le filtre est appliqué *dans la requête de recherche et dans l'outil MCP*, côté serveur, et jamais seulement dans le prompt. Cela couvre aussi les images associées.
- **C2 - Validation humaine** : entre le brouillon de ticket et l'appel à *create_ticket* ; sans approbation explicite d'un responsable, aucun appel n'est émis.
- **C3 - Citations** : avant d'afficher la réponse, chaque référence est vérifiée (le document et la page existent, l'utilisateur y a droit, le passage soutient l'affirmation). Sinon l'assistant reformule, demande une précision ou s'abstient.

3.3 Parcours d'une requête (avec nos mots)

- Le technicien se connecte et envoie une photo de pupitre avec « Que signifie ce voyant orange ? ». L'API en déduit son groupe (par exemple techniciens_convoyeurs).
- Le modèle vision-langage décrit la photo (pupitre, couleur et état du voyant, étiquette lisible ou non) et propose un équipement probable.
- La recherche interroge l'index avec la question et la description, en ne gardant que les documents autorisés et en vigueur (C1).
- Si c'est utile, l'historique de l'équipement est demandé à l'outil MCP, sous les mêmes droits.
- La réponse est rédigée avec ses sources, puis chaque citation est vérifiée (C3).
- Si la photo est illisible, si deux voyants sont possibles ou si les sources sont insuffisantes, l'assistant pose une question de précision au lieu de répondre.
- Si un ticket est pertinent, un brouillon est proposé ; il n'est créé qu'après approbation d'un responsable (C2).

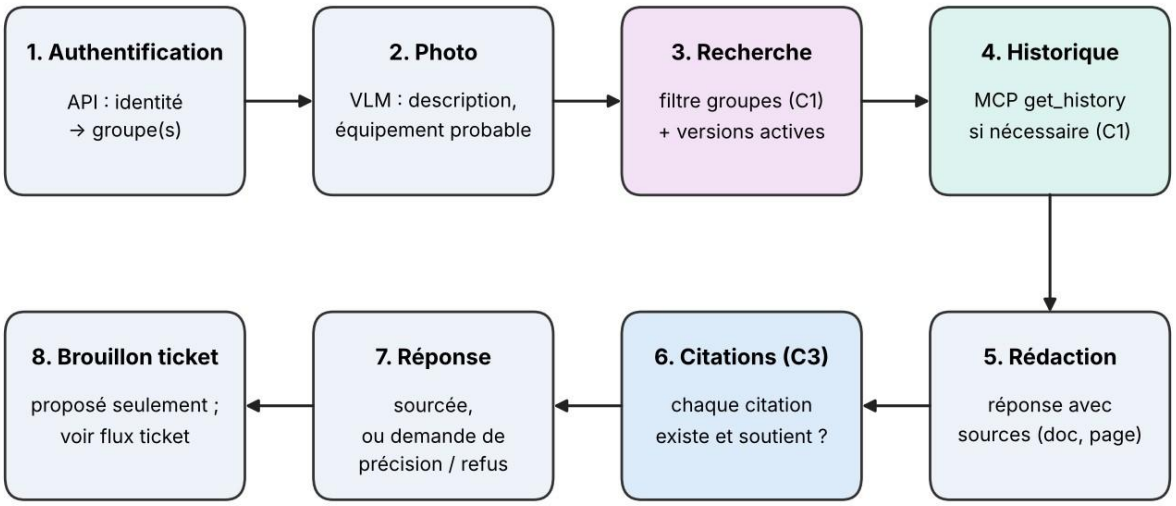


Figure 2 - Parcours d'une requête.

3.4 Questions ouvertes et hypothèses à vérifier

- Un modèle vision-langage de 7 milliards de paramètres tiendra-t-il sur notre GPU, et avec quelle quantification ? Quel modèle plus petit en repli ?
- Faut-il un OCR pour tous les documents, ou seulement pour les 3 scans ? Notre test préliminaire suggère qu'un prétraitement ou un autre moteur est nécessaire.
- Les figures du corpus sont vectorielles : faut-il les rastériser pour le modèle, et comment légender sans que la légende générée soit prise pour une source ?
- Comment découper les tableaux (par ligne, par tableau entier) pour que les citations restent vérifiables à la page près ?
- Un technicien peut-il consulter l'historique de son propre équipement ? Par défaut (strict), seuls les responsables y accèdent, PDF comme MCP.

- Comment gérer les statuts de version (active, obsolète pour test) et les réponses qui s'appuient sur la version remplacée ?
- Les contradictions internes (C-101, courant à vide) doivent-elles être corrigées dans les PDF ou conservées comme cas de test déclarés ?

4. Flux de données

4.1 Flux d'ingestion

Chaque fichier passe par une détection (texte natif ou scan), une éventuelle OCR, l'extraction du texte, des tableaux et des figures, un découpage par page et par élément, une légende textuelle pour les figures et photos, puis les embeddings et l'index. Les métadonnées viennent de *inventaire.csv* (qui fait donc office de registre) et sont recopiées sur chaque élément indexé.

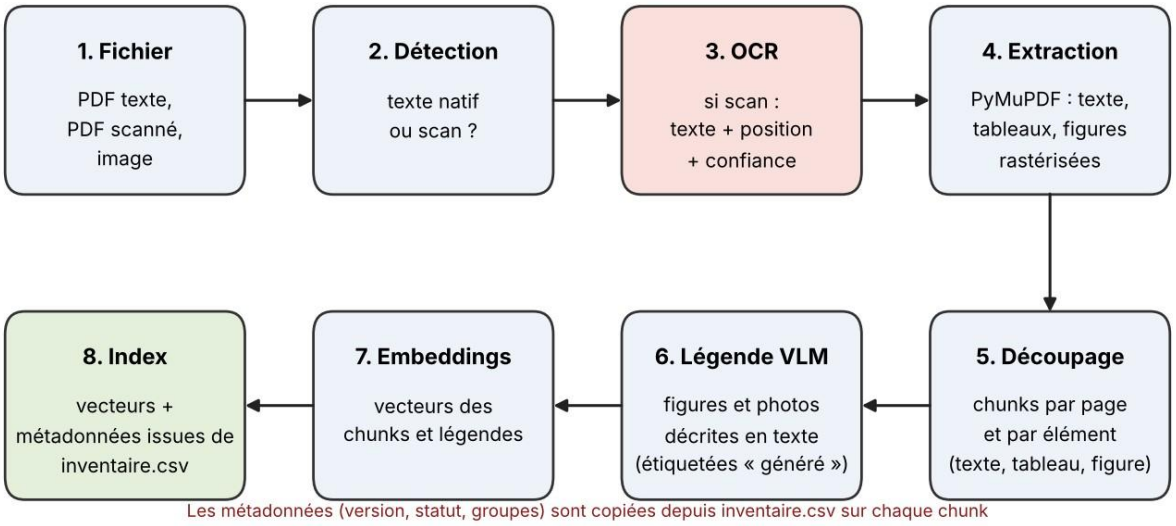


Figure 3 - Flux d'ingestion.

4.2 Flux d'une requête

Le flux est celui de la figure 2. Les droits sont vérifiés à deux endroits (recherche et historique MCP) et la vérification des citations précède toujours l'affichage.

4.3 Flux de création de ticket

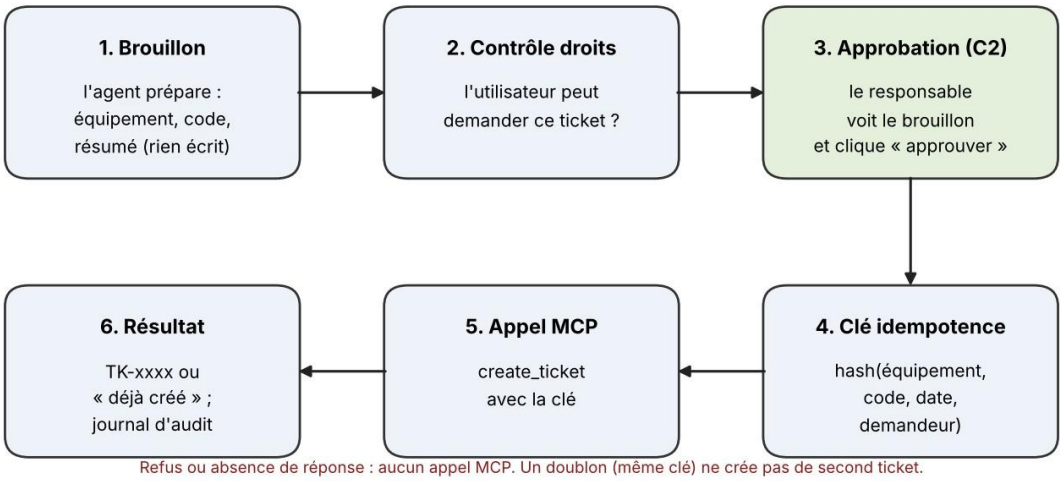


Figure 4 - Préparation, approbation humaine, appel MCP, idempotence.

La clé d'idempotence (empreinte de l'équipement, du code, de la date et du demandeur) est transmise à *create_ticket* : si la même demande est rejouée, le serveur renvoie le ticket existant au lieu d'en créer un second. Une consigne trouvée dans un document ne peut jamais déclencher l'appel, puisque seul le clic d'approbation (C2) l'autorise.

4.4 Schéma des métadonnées d'un élément indexé

Champ	Contenu	Exemple
element_id	Identifiant de l'élément indexé	manuel_convoyeur_a#p4#tab4.1

document_id, version	Identifiant stable du document et sa version	manuel_convoyeur_a ; v2.1 (2025-03)
statut_version	active, obsolete_test ou non applicable (à ajouter)	obsolete_test
remplace_document_id, date_effet	Document remplacé et date d'entrée en vigueur (à ajouter)	proc_tension_courroie_v1 ; 2025-03
page, element_type	Page et nature : texte, tableau, figure, photo	4 ; tableau
famille_equipement, equipement_ids	Famille et équipements concernés	convoyeurs ; CONV-A-01;CONV-A-02
type_document, langue	Nature du document et langue	codes_alarme ; fr
groupes_acces	Groupes autorisés (appliqués côté serveur)	techniciens_convoyeurs ; responsables
source_format, ocr_confiance	Texte natif, scan ou image ; confiance de l'OCR	pdf_scanne ; 0,62
genere_par_ia	Provenance du contenu (le texte légendé par le modèle est marqué comme généré)	non

4.5 Modèle d'accès

Groupe (fictif)	Documents accessibles	Nombre
techniciens_convoyeurs	Documents de la famille convoyeurs destinés aux techniciens (manuels, procédures, fiches, codes, schémas, photos)	21
techniciens_motorisation	Idem pour la famille motorisation	21
responsables	Tous les documents, dont 4 historiques, 2 rapports d'incident et 2 notes de direction réservés à ce groupe	50

Règle : un technicien n'accède jamais aux documents de l'autre famille ni aux documents réservés ; ce comportement est une conséquence du filtre serveur et se teste avec des requêtes qui visent explicitement ces documents (O2). Un cas utile : le ticket TK-2004 (CONV-A-02) renvoie à MOTO-B-02, ce qui oblige l'assistant à gérer la frontière entre familles.

5. Analyse des risques

Probabilité et impact sont notés de 1 (faible) à 3 (fort). Le score est leur produit. Les responsables sont proposés (S = Salma, A = Ayoub).

N°	Risque	Catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
R1	Injection de prompt dans un document du corpus	Sécurité	2	3	Documents traités comme données, jamais comme instructions ; outils sensibles seulement après C2 ; tests avec les 2 documents piégés	A
R2	VLM trop lourd pour le GPU disponible	Technique	2	3	Quantification ; modèle plus petit en repli ; mesure mémoire en semaine 2	A
R3	Hallucination et citations non fondées	Technique	3	3	Vérification C3 (existence, droits, soutien du passage) ; abstention et demande de précision	A
R4	Fuite entre groupes d'accès	Sécurité	2	3	Filtre serveur dans la recherche, l'accès aux fichiers et l'outil MCP ; canaris CONF-RESP-… ; tests de refus	S
R5	Création de ticket non approuvée ou en double	Sécurité	2	3	Brouillon seulement ; C2 ; clé d'idempotence ; journal d'audit	A
R6	Erreurs introduites par l'IA dans le corpus	Données	3	2	Audit croisé, tableau de décisions à valider, colonnes corrections et vérifié par tenues à jour	S
R7	Licences des documents et des images	Données	1	2	Documents de fabricants retirés ; photos CC avec attribution ; vérification avant toute réintégration	S
R8	OCR insuffisant sur les scans pâles	Technique	3	2	Comparaison d'OCR, prétraitement, repli par modèle vision-langage ; mesure en semaine 5	S
R9	Réponse fondée sur une version obsolète	Données	2	3	Métadonnées statut_version et remplace_document_id ; recherche filtrée sur les versions actives	S
R10	Confusion entre voyants similaires de deux équipements	Technique	3	2	Demande de précision ; recherche par équipement ; cas ambigus dans l'évaluation	A
R11	Ressources matérielles ou temps insuffisants	Organisation	2	2	Périmètre minimal ; ordre de priorité des objectifs ; planning ajustable	S+A
R12	Procédures prises pour des instructions réelles	Organisation	1	3	Étiquette « synthétique, non validé » dans chaque réponse sensible ; hors-périmètre explicite	S+A

Les risques 3, 4 et 5 ont le score le plus élevé : ils portent sur la fiabilité des citations, la confidentialité et la sécurité de l'action sensible, et guident l'ordre du planning.

6. Planning et organisation de l'équipe

6.1 Répartition (proposition)

Membre	Responsabilités principales
Salma AIT DADA	Corpus et inventaire, ingestion, OCR, recherche documentaire et filtres d'accès, évaluation (semaine 5)
Ayoub KHERRAF	Modèle vision-langage, orchestration, outil MCP et flux de ticket, vérification des citations
Ensemble	API et interface, tests de sécurité (injection, accès, ticket), rapports de chaque livrable

6.2 Planning des semaines 2 à 6 (à ajuster au sujet et à nos ressources)

Semaine	Objectifs	Résultat attendu
2	Dépôt et environnement ; versions et licences des outils ; mesure GPU ; ingestion (OCR, découpage) ; index avec métadonnées et contrôle d'accès	Index fonctionnel filtré par groupe ; choix OCR et VLM documentés
3	Recherche, génération avec sources, vérification des citations (C3) ; gestion des versions	Réponses citées et vérifiables à la page
4	Photo + VLM ; orchestration ; outil MCP (historique) ; flux de ticket avec approbation (C2)	Parcours complet de la requête
5	Évaluation : indicateurs chiffrés, cas ambigus, contradictions, injections, accès, tickets	Rapport d'évaluation ; corrections prioritaires

6	Corrections, interface, démonstration et rapport final	Prototype présenté, objectifs O1 à O8 vérifiés

Un point de contrôle d'équipe est prévu à la fin de chaque semaine pour ajuster le périmètre ; les objectifs O3 (aucun ticket sans approbation) et O2 (accès) ne sont jamais sacrifiés.

Annexes (hors décompte des pages)

A. Contenu du ZIP et du dépôt

L1_MaintiDoc_AITDADA-KHERRAF.zip contient le dossier L1_MaintiDoc_AITDADA-KHERRAF/ avec : ce rapport (PDF), le fichier LienGitHub.txt, README.md et le dossier Corpus (inventaire.csv, prompts_corpus.md, documents/famille_1, documents/famille_2, images/). Le dépôt reprend la structure minimale : README.md, .gitignore, docs/diagrammes/ (sources Mermaid : architecture, ingestion, requête, ticket), docs/audit/ et corpus/.

B. Liste de vérification avant dépôt

- Noms exacts du ZIP et des fichiers : à contrôler une dernière fois.
- Rapport en PDF, ouverture vérifiée.
- Lien GitHub testé depuis un compte extérieur.
- Chaque document du corpus est dans inventaire.csv et inversement (contrôlé automatiquement : 50 lignes, 20 colonnes).
- Aucun secret dans le ZIP ni dans le dépôt (fichier .gitignore ; recherche effectuée).

C. Traçabilité et points restant à trancher

- Traçabilité de l'usage de l'IA : les prompts P01 à P15 sont présentés sous forme de résumés et non de transcriptions verbatim, conformément à la documentation fournie dans prompts_corpus.md.
- Vérification des cinq photographies externes : effectuée ; les auteurs, licences et URL de provenance sont renseignés dans l'inventaire.
- Décisions techniques à trancher (seuil C-101, courant à vide, consignation, test de défaut du variateur).